

Cher Luc,

Voici une semi-continuité que j'avais conjecturée dans le temps sur les conducteurs de Swan.

**Théorème 1.** *Soit  $f : X \rightarrow S$  un morphisme lisse séparé de dim relative 1,  $F \subset X$  fini sur  $S$  et  $\mathcal{F}$  un faisceau localement constant sur  $U = X - F$ , prolongé par 0 sur  $X$ .*

*(Pour ce qui nous intéresse,  $\mathcal{F}$  peut être simplement un faisceau de  $\mathbb{Z}/\ell$ -modules). On suppose  $\mathcal{F}$  de rang constant  $r$ .*

*On suppose  $F \rightarrow S$  universellement ouvert.*

*Pour  $s \in S$ , soient  $\bar{s}$  un point géométrique au-dessus de  $s$ , et*

$$\varphi(s) = \sum_{f \in F_{\bar{s}}} (\text{Sw}_f(\mathcal{F} \text{ sur } X_{\bar{s}}) + r).$$

*Alors*

- (i) la fonction  $\varphi(s)$  est semi-continue inférieurement, et constructible ;*
- (ii) si elle est constante,  $(X, \mathcal{F})$  est universellement localement acyclique.*

*Preuve.* Des arguments bien connus donnent que  $\varphi$  est constructible. Ceci ramène la preuve de la semi-continuité au cas où  $S$  est un trait. Le résultat suivant ramène de même la preuve de l'acyclicité locale au cas où  $S$  est un trait :

**Proposition 2.** *Soient  $S' \rightarrow S$  un morphisme local de schémas strictement locaux,  $\bar{\eta}'$  un point géométrique de  $S'$ , et  $\bar{\eta}$  son image dans  $S$ . Soient  $s'$  et  $s$  les points fermés. Soit  $X$  sur  $S$ , et  $X'$  sur  $S'$  obtenu par changement de base.*

$$\begin{array}{ccccc} X_{\bar{\eta}'} & \xrightarrow{\bar{g}} & X & \longleftarrow & X_{\bar{\eta}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \bar{\eta}' & \longrightarrow & S & \longleftarrow & \bar{\eta} \end{array}$$

*et de même avec  $s'$ .*

Si  $\mathcal{F}$  est un faisceau sur  $X$ , et que le lieu de non lissité de  $(X, \mathcal{F})/S$  coupe  $X_{\bar{\eta}}$  en  $x$  en un point isolé.

Alors, près de  $x$ ,  $i'^* R\bar{j}'_* \bar{j}'^* \mathcal{F}'$  est l'image inverse de  $i^* R\bar{j}_* \bar{j}^* \mathcal{F}$  (et est constructible).

*Preuve :* comme SGA 7 XIII 2.4.2 (ingrédients : réduction au cas propre, Th d'acyclicité locale pour affirmer que “ $R\phi$ ” est à support dans  $x$  au voisinage de  $x$ , et invariance de la cohomologie par changement de corps alg. cl. et th. de ch. de base propre pour relier “cycles évanescents” et col. de la fibre générale).

Supposons donc  $S$  un trait strictement local ; les assertions (i) (ii) résultent du résultat suivant :

**Proposition 3.** *Soit  $f : X \rightarrow S$  lisse séparé,  $F \subset X$  fini plat sur  $S$ , et local, de point fermé  $x$ ,  $\mathcal{F}$  localement constant de rang  $r$  sur  $X - F$ , prolongé par 0. On a*

$$\text{Sw}(\mathcal{F} \text{ sur } X_{\bar{\eta}}, \text{ en } x) + r = \sum_{f \in F_{\bar{\eta}}} (\text{Sw}(\mathcal{F} \text{ sur } X_{\bar{\eta}}, \text{ en } f) + r) - \dim R\Phi_x^1(\mathcal{F}).$$

**NB :** a) L'hypothèse de platitude sur  $F$  assure que  $R\Phi_x^i(\mathcal{F}) = 0$  pour  $i \neq 1$  ; c'est pour ceci qu'on a dans le Th demandé  $F/S$  univ. ouvert.

b) pour prouver (i) + (ii), il suffit de prouver ce résultat, avec  $F$  connexe : pour  $F = \coprod F_i$  en effet, on a

$$\begin{cases} \text{(i) pour les } F_i \Rightarrow \text{(i)}, \\ \text{(b) constance de } \varphi(s) \xRightarrow{\text{(ii)}} \text{constance pour les } F_i, \dots \end{cases}$$

c) Le cas qui m'intéresse le plus est celui où  $F$  est une section de  $X/S$ . Dans ce cas, on trouve que  $\text{Sw}(\mathcal{F} \text{ sur } X_{\bar{\eta}}, \text{ en } g(\bar{\eta}))$  est semi-continue inférieurement. Toutefois, on peut avoir égalité constante de  $\varphi$ , et ne pas être dans ce cas : deux points quadratiques ordinaires, en car. 0, ( $\text{Sw} = 0$ ) peuvent confluer en un point quadratique non dégénéré, en car. 2 ( $\text{Sw} = 1$ ) :

De façon moins elliptique, considérer sur  $\mathbb{A}^1/\text{Spec}(\mathbb{Z}_2)$  le faisceau défini par le revêtement double  $T^2 + bT + c = 0$ , avec  $a, \text{ mod } 2, b$  s'annule simplement en 0.

*Lemme :* Grâce au Th de réduction semi-stable, on se ramène à supposer que  $X$  se plonge dans  $\bar{X}$  sur  $S$ .

*Preuve :* Il nous est loisible de ramifier  $S$ . Ceci nous ramène à supposer que  $X$  se plonge dans  $\bar{X}$  sur  $S$ , propre, et lisse sauf pour un nombre fini de points quadratiques ordinaires en réduction (Th de réduction semi-stable).

Le faisceau  $\mathcal{F}$  donne lieu sur  $\bar{X}$  à un faisceau loc.  $c^{\text{st}}$  sur  $\bar{X} - F$  — partie de la fibre spéciale — partie plate sur  $S$ , fermés ne contenant pas  $x$ .

Nous allons maintenant passer de  $\bar{X}$  à  $X'/\bar{X}$  ; on veut

- a)  $X'$  est une courbe comme  $\bar{X}$ , et étalé au-dessus de  $x$  ;
- b) sur  $X'$  — (image réciproque de  $F$ ),  $\mathcal{F}$  se prolonge en un faisceau loc.  $c^{\text{st}}$ .

On le fait par étapes :

$X'/S$  :

a) trouver  $X'/\bar{X}$  étalé au-dessus de  $x$ , propre sur  $\bar{X}$ , au-dessus duquel  $\mathcal{F}$  se prolonge en dehors de  $F'$  : ce  $X'$  sera défini comme un “joint”, de sorte qu'il suffit de trouver de tels  $X'$  qui, localement sur  $x$ , mangent ainsi la ramification de  $\mathcal{F}$ . Le point est que si  $\sum a_i T^i = 0$  définit un revêtement de  $U$ , ramifié le long de  $V$ , alors, si on perturbe les  $a_i$  par des quantités très nulles le long de  $V$ , on trouve un revêtement qui, le long de  $V$ , est localement isomorphe au précédent.

b) réappliquer le Th de réduction semi-stable.

*situation étudiée, répétée*

Compasons  $\chi(X'_{\bar{\eta}}, \mathcal{F})$  et  $\chi(X'_{\bar{s}}, \mathcal{F})$ .

① Par la formule d'E.P. : si  $X'/\bar{X}$  est à  $h$  feuillets :

$$\chi(X'_{\bar{\eta}}, \mathcal{F}) = \chi(X'_{\bar{\eta}}) \cdot r - h \left( \sum_{f \in F_{\bar{\eta}}} (\text{Sw}(\mathcal{F} \text{ sur } X_{\bar{\eta}}, f) + r) \right),$$

$$\chi(X'_{\bar{s}}, \mathcal{F}) = \chi(X'_{\bar{s}}) \cdot r - h(\text{Sw}(\mathcal{F} \text{ sur } X_{\bar{s}}, x) + r).$$

$$\chi(X'_{\bar{s}}) = \chi(X_{\bar{s}}) \quad \#p^e \text{ doubles en fibre spéciale}$$

$$\chi(X'_{\bar{\eta}}, \mathcal{F}) - \chi(X'_{\bar{s}}, \mathcal{F}) = -(\#p^e \text{ doubles sur } X_{\bar{s}}) \cdot r$$

$$- h \left( \sum_{f \in F_{\bar{\eta}}} (\text{Sw} + r) - (\text{Sw} + r \text{ sur } X_{\bar{s}}) \right).$$

② Par la méthode des cycles évanescents : en  $x$ , on a  $\Phi_x = \Psi_x$ , et seul  $\Psi_x^1 \neq 0$ . En les points doubles apparus en fibre spéciale, on a seulement  $\Phi^1$ , de dim.  $r$ .

Au total

$$\Delta\chi = -(\#p^e \text{ doubles sur } X_{\bar{s}}) \cdot r - h(\Psi_x^1 \text{ pour } \mathcal{F}/X).$$

Comparant ces formules, on trouve le résultat annoncé.

**Variante :** Soit  $X \leftarrow F$  avec  $F$  fini sur  $S$ ,  $X$  lisse de rel. dim. 1 sur  $S$  en dehors de  $F$ ,  $\mathcal{F}$  faisceau loc. c<sup>st</sup> de rang  $r$  sur  $X - F$ .

$$\begin{array}{c} X \\ \downarrow \\ S \end{array}$$

Alors : pour  $\mathcal{F}$  virtuel de dimension 0, on a

$$\sum_{\substack{f \in F_{\bar{s}} \\ b \text{ branche par } f \text{ de } X_{\bar{s}}}} \text{Sw}(\mathcal{F} \text{ sur } b) = \sum_{\substack{f \in F_{\bar{\eta}} \\ b \text{ branche par } f \text{ de } X_{\bar{\eta}}}} \text{Sw}(\mathcal{F} \text{ sur } b) + \sum_{\substack{x \in F_{\bar{s}} \\ x \in F^c \\ \dots}} \dim \Psi_x^*(\mathcal{F}).$$

La preuve est la même.

Bien à toi,  
P. Deligne

[Notation : On a mentionné aussi une variante avec dim. tot.]

Cher Luc,

Troisième lettre (j'étais en forme hier)

**Théorème 4.** *Soit  $X$  propre sur  $k$  alg. clos, et  $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$  deux éléments du groupe de Grothendieck des faisceaux constructibles de  $\bar{\mathbb{Q}}_\ell$ -vectoriels. Si  $\mathcal{F}_1$  et  $\mathcal{F}_2$  sont localement égaux, alors  $\chi(\mathcal{F}_1) = \chi(\mathcal{F}_2)$ .*

On procède par récurrence sur la dimension de  $X$ . Soit

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g} & X \\ f \downarrow & & \\ \mathbb{P}' & & \end{array}$$

pour  $X' \rightarrow X$  birationnel, la récurrence montre qu'il suffit de considérer  $X', \mathbb{P}'$  et les images inverses  $\mathcal{F}'_1, \mathcal{F}'_2$ .

$$\chi(X, \mathcal{F}) = \chi(X', \mathcal{F}') + \chi(\text{fermé } F \text{ où } \varphi \text{ n'est pas iso}, \mathcal{F}) - \chi(\varphi^{-1}F, \mathcal{F}')$$

et on regarde la suite spectrale de Leray de  $f$ . On a

$$\chi(X', \mathcal{F}') = \chi(\mathbb{P}') \cdot \chi(\text{fibre générique}, \mathcal{F}) - \sum_{t \in \mathbb{P}'} \dim. \text{tot}_p R\Gamma(X_t, \phi^* j_! \mathcal{F})$$

$g$  composé un  $\bar{\cdot}$ , cf SGA 7.

On va voir que le 2<sup>e</sup> membre est terme à terme pareil pour  $\mathcal{F}_1$  et  $\mathcal{F}_2$ . Pour le 1<sup>e</sup> terme, cela résulte de l'hyp. de récurrence. Reste à voir

$$\dim. \text{tot } R\Gamma(X_t, \phi^*),$$

voire plus généralement

$$\chi R\Gamma(X_t, \phi^*)$$

dans la catégorie des modules munis d'une action de l'inertie. L'hypothèse assure que, dans la catégorie des faisceaux de modules avec action de l'inertie  $I$ , ou plutôt son groupe de Grothendieck,  $R\phi(\mathcal{F}_1)$  et  $R\phi(\mathcal{F}_2)$  sont localement égaux. Reste à disposer de l'hypothèse de récurrence pour les  $\bar{\mathbb{Q}}_\ell[I]$ -faisceaux. Il suffit de noter que

$$\begin{aligned} K(\bar{\mathbb{Q}}_\ell[I]\text{-faisceaux constr. sur } X) = \\ K(\bar{\mathbb{Q}}_\ell\text{-faisceaux sur } X) \otimes K(\bar{\mathbb{Q}}_\ell[I]\text{-modules}) \end{aligned}$$

$I$ -module de base les  $\bar{\mathbb{Q}}_\ell$  repr. irréd. de  $I$ .

**Remarque :** L'ingrédient essentiel de cette preuve est le théorème de finitude pour les faisceaux de cycles évanescents de SGA 4<sub>2</sub><sup>1</sup>.

Par ailleurs, je crois maintenant comprendre  $\chi$  pour les surfaces, lorsque, en codimension 1, on ne fait pas apparaître d'extension résiduelle inséparable (ce qui s'applique donc à la conjecture dans ma lettre à Katz). Je n'ai pas tout de démonstration complète.

Soit  $X$  une surface — supposée normale pour simplifier — sur  $k$  algébriquement clos,  $D$  un diviseur de Weil sur  $X$ ,  $U = X - D$  et  $\mathcal{F}$  un faisceau localement constant sur  $U$ , de rang  $r$ .

Par localisation en un point générique  $\delta$  de  $D$ , on obtient un trait  $X_\delta$ , de corps des fractions  $K$ . Le faisceau  $\mathcal{F}$  correspond à une représentation fidèle de  $\text{Gal}(K'/K)$ ,  $K'$  extension galoisienne finie de  $K$ . On fait l'hypothèse

(\*) Les corps résiduels des points du normalisé de  $X_\delta$  dans  $K'$ , qui sont au-dessus de  $\delta$ , sont séparables sur  $k(\delta)$ .

Si  $\bar{\delta}$  est le spectre d'une clôture séparable de  $\delta$ , et que  $X(\bar{\delta})$  est la localisée stricte de  $X$  en  $\bar{\delta}$ , avec les mêmes notations, (\*) devient

(\*') Les corps résiduels de  $K'$  coïncident avec celui de  $K$ .

On peut, sous cette hypothèse, définir le conducteur de Swan de  $\mathcal{F}$  en  $\bar{\delta}$  — noté  $\text{Sw}(\mathcal{F} \text{ en } \bar{\delta})$  — et il existe un ouvert lisse  $D^\circ$  de  $D$ , tel que chaque fois qu'une courbe lisse  $Y$  sur  $X$  coupe transversalement  $D^\circ$  en un point  $a$ , spécialisation d'un point générique  $\delta$ , on ait

$$\text{Sw}(\mathcal{F}|_Y \text{ en } a) = \text{Sw}(\mathcal{F} \text{ en } \bar{\delta}).$$

{Tout ceci vaut pour tout diviseur  $D$  lisse c.à d.  
 $X$  lisse, en toute dimension ;}

Si  $y$  bouge, et continue à couper  $D$  dans  $D^\circ$  transversalement, on est dans une situation d'acyclicité locale (lettre précédente). On peut le voir de façon directe : le point est que  $\mathcal{F}$  se trivialise sur  $X' \xrightarrow{g} X$ , et que pour  $y$  lisse coupant  $D$  dans  $D^\circ$ , et transversalement,  $g^{-1}y$  est encore lisse.

**Résultat local :** on prend  $X$  strictement local, essentiellement de type fini sur  $k$ .

**Théorème 5.** Soit  $f : X \rightarrow \mathbb{A}^1$ , envoyant le point fermé  $x$  sur 0. On suppose que  $f$  est lisse en dehors de  $x$ , et que  $f|_D$  est étalé en dehors de  $x$ . Soient  $D_i$  les composantes irréductibles de  $D$ ,  $j$  l'inclusion de  $U$  dans  $X$ , et  $\text{Sw}_i$  le conducteur de Swan de  $\mathcal{F}$  au point générique de  $D_i$ . Alors, notant  $\Psi_x^*$  la fibre en  $x$  des faisceaux de cycles évanescents  $\Psi$ , l'expression

$$\dim. \text{tot } \Psi_x^*(j_! \mathcal{F} - rj_! \mathbb{F}_\ell + \sum \text{Sw}_i \cdot \mathbb{F}_{\ell D_i})$$

est indépendante de  $f$ .

On le notera  $\text{Sw}_x(\mathcal{F})$ .

**Remarques :** (i)  $\dim. \text{tot}$  est la somme

$$\sum (-1)^i (\dim \Psi^i + \text{Sw } \Psi^i);$$

l'expression sous  $\Psi_x^*$  est un  $\mathbb{F}_\ell$ -faisceau virtuel. L'expression  $\Psi_x^*$  ne dépend que de sa fibre générique ; celle-ci, regardée comme faisceau virtuel sur une courbe, a les propriétés suivantes :

- a) rang nul au point générique
- b) en tout point, (rang générique – rang de la fibre au point +  $\text{Sw}$ ) = 0.

**Résultat global :** on prend  $X$  propre.

**Théorème 6.** *Supposons  $X$  propre, et soient  $D_i$  les composantes irréductibles de  $D$ . Soit  $D_i^\circ = D_i \cap D^\circ$ , et  $\text{Sw}_i$  comme précédemment. On a*

$$\chi(X, j_! \mathcal{F}) = \chi_c(U) \cdot \text{rg } \mathcal{F} - \sum_i \chi(D_i^\circ) \cdot \text{Sw}_i - \sum_{x \in D - D^\circ} \text{Sw}_x(\mathcal{F}).$$

où  $\chi_c$  d'après Grothendieck.

*Esquisse de preuve :* on écrit le Th2 sous la forme

$$\chi(X, j_! \mathcal{F} - r j_! \mathbb{F}_\ell + \sum \text{Sw}_i \cdot (\mathbb{F}_\ell)_{D_i^\circ}) = \sum_{x \in D - D^\circ} \text{Sw}_x(\mathcal{F}).$$

Calculons  $\chi$  à l'aide d'un pinceau de sections hyperplanes. Si les sections sont en général lisses, transverses à  $D^\circ$ , et toutes génériquement lisses, la formule d'Euler–Poincaré donne la formule voulue, avec un  $\text{Sw}_x$  calculé en terme du pinceau. Quand on varie le pinceau, deux problèmes, si on fixe  $D^\circ$  comme avant :

- a) les tangentes entre  $D^\circ$  et les sections du pinceau
- b) la variation de  $f$  (cf Th1) liée aux sections passant par les points de  $D - D^\circ$ .

Pour a), on démontre :

(2) si  $x \in D_i^\circ$ , alors  $\text{Sw}_x(\mathcal{F}) = \text{Sw}_i$ .

On commence par prendre des pinceaux généraux de haut degré, de degré variable. Ceci fait varier le  $\#$  de  $p^e$  de tangences de  $D^\circ$  avec le pinceau, et on trouve que (1) n'est tenable que si (2) est vrai pour une tangente générale. Ceci acquis, on vérifie Th1 par passage du global au local (cf lettre précédente) puis on trouve le Th1.

Dear Fulton,

Your proof of “Zariski’s theorem” is beautiful! It seems to me that a paraphrase of your proof gives the result with the topological  $\pi_1$ , over  $\mathbb{C}$ . This letter is to make it clear to me; I suspect you already observed it.

Let  $C \subset \mathbb{P}^2(\mathbb{C})$  be a nodal curve. Let  $D$  be an irreducible component of  $C$ , and  $\tilde{D}$  = normalisation of  $D$ . Let  $V(\tilde{D})$  be a “tubular neighbourhood” of  $\tilde{D}$  in  $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ :

$$\tilde{D} \hookrightarrow V(\tilde{D}) \xrightarrow{\varphi} \mathbb{P}^2(\mathbb{C}).$$

**Aim:**

$$\pi_1(V(\tilde{D}) - \varphi^{-1}(C)) \longrightarrow \pi_1(\mathbb{P}^2 - C) \quad (1)$$

If (1) is granted, Abhyankar’s arguments work.

To get (1), my method has been to take your proof, and to systematically look at what it was implying on  $\pi_1$ , by applying your statements to ramified coverings — the removal “algebraic”. This translates your key statement into:

**Théorème 7.** *Let  $Z$  be a smooth connected locally closed subvariety of  $(\mathbb{P}^d)^n$ , with  $\dim Z > d(n-1)$ . The diagonal  $\Delta$  has then a fundamental system of neighbourhood  $V(\Delta)$ , such that  $Z \cap V(\Delta)$  is connected, and*

$$\pi_1(Z \cap V(\Delta)) \longrightarrow \pi_1(Z).$$

Th  $\Rightarrow$  Aim: take  $d = 2$ ,  $n = 2$ ,  $Z = (\mathbb{P}^2 - C) \times (D - \text{double points of } C \text{ on } D)$ .

Put also  $Z_1 = (\mathbb{P}^2 - C) \times \tilde{D}$  (above  $(\mathbb{P}^2)^2$ );

$$\begin{array}{ccc} V(\Delta) \cap Z & \longrightarrow & V(\Delta) \cap Z_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Z_1 \end{array} \quad ; \text{ on } \pi_1 : \quad 1 \longrightarrow 1 \text{ (true).}$$

and  $V(\Delta) \cap Z_1 \approx V(\tilde{D}) - \varphi^{-1}(C)$ , so we have get more than aimed for:

$$\pi_1(V(\tilde{D}) - \varphi^{-1}(C)) \longrightarrow \pi_1(\mathbb{P}^2 - C) \times \pi_1(\tilde{D}).$$



In this case, the  $\pi_0$  statement is trivial, and only  $\pi_1$  matters. Because of this, I will only try to prove part of  $\mathbb{T}h$ :

$$\pi_1(\text{some component of } V(\Delta) \cap Z) \longrightarrow \pi_1(Z);$$

the  $\pi_0$  should however not be difficult to get (anyway, you have it).

As in your proof, one compares

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}^{nd} \supset L^d & & (\mathbb{P}^d)^n \supset \Delta \\ & \searrow \varphi_1 & \swarrow \varphi_2 \\ & W (= \text{join of two compactifications of } \mathbb{A}^{nd}) & \end{array}$$

and, once an infinity hyperplane is chosen in  $\mathbb{P}^d$ , and  $\mathbb{P}^{nd}$ , with

$$\mathbb{P}^{nd} - \infty = \mathbb{A}^{nd} = (\mathbb{A}^d)^n = (\mathbb{P}^d - \infty)^n,$$

$$\begin{cases} \varphi_1 = \text{to blow up } (\infty\text{-hyperplane}) \cap \text{closure of factors } \mathbb{A}^d \text{ of } (\mathbb{A}^d)^n = \mathbb{A}^{nd} / \text{disjoint from } L \\ \varphi_2 = \text{“ ” } \infty\text{-hyperplane of } \Delta \end{cases}$$

Hence: for  $V_2(\Delta)$  neighbourhood of  $\Delta$  in  $(\mathbb{P}^d)^n$ , there is  $V_1(L)$ , neighbourhood of  $L$  in  $\mathbb{P}^{nd}$ , with

$$\varphi_1^{-1}(V_1(L^d)) \subset \varphi_2^{-1}(V_2(\Delta))$$

We may replace  $Z$  by  $Z \cap \mathbb{A}^{nd}$  (because  $\pi_1(Z \cap \mathbb{A}^{nd}) \rightarrow \pi_1(Z)$ ), and hence to prove  $\mathbb{T}h$ , it suffices to consider  $\mathbb{P}^{nd} \supset L^d$ , instead of  $(\mathbb{P}^d)^n \supset \Delta$ .

**Théorème 8 (\*)**. *Let  $Z \subset \mathbb{P}^N$  be a smooth connected locally closed subvariety,  $L$  a linear subspace, and assume  $\dim Z > \text{codim } L$ . Then,  $L$  has a fundamental system of neighbourhood with  $Z \cap V(L)$  connected and  $\pi_1(Z \cap V(L)) \rightarrow \pi_1(Z)$ .*

As before, I will only care for  $\pi_1$ .

A neighbourhood of  $L$  in  $\mathbb{P}^N$  contains all  $L'$  close to  $L$ . Hence the reformulation:

**Théorème 9 (\*\*).** *Same assumption, with now  $L$  general (= in a suitable Zariski open subset of the grassmannian). Then,  $\pi_1(Z \cap L) \rightarrow \pi_1(Z)$ .*

For  $\text{Th}^{**}$ , one can proceed by induction, and be reduced to the case where  $L$  is an hyperplane. I hope this case to be in the litterature; at least one can reduce this case to the one treated by Lê and Hamm: *un théorème de Zariski de type Lefschetz*, Ann. Sci. ENS 6 3 (1973) p. 317–366, where they take  $Z = (\mathbb{P}^N - \text{some hypersurface})$ : to get the result for our  $Z$ , project it generically onto a linear subspace  $\mathbb{P}^{\dim Z}$ , and use the complement of the ramification locus as the  $Z$  of Lê: his result gives what I need for hyperplanes through the center of projection.

In fact, much more than  $\text{Th}^{**}$  should be true.

**Conjecture** (perhaps well known to Lê): One considers

$$Z \text{ smooth, connected (not assumed proper),} \quad f : Z \longrightarrow \mathbb{P}^N, \quad L \text{ linear subspace,}$$

and

$$\pi_i(\dots/V(L)) \longrightarrow \pi_i(Z)$$

for *tubular neighbourhood*  $V(L)$  of  $L$ , of usual shape. This map should be bijective for

$$i < \dim f(Z) - \text{codim } L - \sup_k (2k - \text{codim } \text{nf}(Z)) \text{ of the locus where } \dim \text{fibre} \geq k + \dim \text{generic fibre of } Z \rightarrow f(Z),$$

and surjective for  $i = \dim f(Z) - \text{codim } L$ .

Here are my reasons to hope for it.

a) a proof by Morse theory, if ok for a generic  $L$ , should work as well for any  $L$ , when  $L$  is replaced by  $V(L)$ . Let us take for  $L$  a general hyperplane.

b) For the similar statement in cohomology, and generic  $L$ , one should prove a vanishing of the  $R\nu^i$

$$H_c^i(\mathbb{P}^N - L, Rf_!\mathbb{Z}),$$

related by duality to the higher

$$H^i(\mathbb{P}^N - L, Rf_!\mathbb{Z}),$$

handled by Leray spectral sequence: the  $f$  dim support  $R^i f_!\mathbb{Z}$  is checked by  $(R^i f_!\mathbb{Z})_s = 0$  if  $i > 2 \dim f^{-1}(s)$ , and  $H^i(\mathbb{P}^N - L, \mathcal{F}) = 0$  for  $i > \dim \text{support of } \mathcal{F}$ .

Best wishes,  
P. Deligne

Dear Fulton,

I enjoyed very much your notes on connectivity ...

A few remarks:

— The proof of Cor 3 p24 can be expressed somewhat more algebraically, looking at the diagramm:

$$\begin{array}{ccc}
 \pi_1(X_0 \times X_0 \cap V) & \longrightarrow & \pi_1(X_0 \times X_0) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \pi_1(X \times X \cap V) & \longrightarrow & \pi_1(X \times X) \\
 \uparrow \Delta s & & \\
 \pi_1(X) & & 
 \end{array}$$

: the image of  $\pi_1(X)$  in  $\pi_1(X)^2$  covers  $\Im(\pi_1(X_0) \rightarrow \pi_1(X))^2$  — hence this  $\pi_1(X_0) \rightarrow \pi_1(X)$  is trivial. The rest as in your paper.

— In the same vein, at the places where you assume “ $\tilde{X}$  irreducible”, one can drop the assumption by weakening the conclusion to “... has an image containing  $\Im(\pi_1(\text{normalisation of } X) \rightarrow \pi_1(X)) = \Im(\pi_1(\text{smooth locus of } X) \rightarrow \pi_1(X))$ ”. Of course, this  $\Im(\pi_1 \rightarrow \pi_1)$  is  $\pi_1(X)$  if and only if  $X$  is irreducible.

— misprints: p36, Cor 3 (B): assume  $C' \neq \emptyset$ .

p36, Cor 2, in char  $p$ :  $V$  is “tamely” simply connected.

— p7 : p18 Cor (B): one could give a proof closer in spirit to [G–L] by proving a stronger theorem: if  $X \rightarrow \mathbb{P}^1 - H$  is an etale covering, possibly with  $n$  sheets, there are points of  $H$  above which  $\geq e$  sheets come together, if  $e \leq d, n+1$ .

Meaning: if one restrict the covering to a small ball around a variable  $h \in H$ , they are connected components of it that have  $\geq e$  sheets.

Proof: a) one can assume by induction that  $d \geq n+1$ , that over each hyperplane, it happens that  $n$  sheets come together, and, by contradiction, that more never do.

This enables to extend  $X \rightarrow \mathbb{P}^N - H$  to a ramified covering  $\bar{X} \rightarrow \mathbb{P}^N$ ; above small balls,  $\bar{X}$  is  $H$  (finite covering). Let  $R \subset \bar{X}$  be the locus where  $n$  sheets come together:  $R \xrightarrow{f} \mathbb{P}^N$  is finite-to-one, above small balls,  $H$  (finite map), and  $f(R) = Y$  is algebraic, and,  $R$  is above  $Y^\circ$  Zariski open in  $Y$ ,  $R$  is étale. One has to show that  $\Delta \subset R \times_Y X$  is not open. Its openness would contradict

$$\pi_1((\mathbb{P}^N - H) \times Y^\circ \cap V(\Delta)) \longrightarrow \pi_1((\mathbb{P}^N - H) \times Y^\circ).$$

— Did Lazarsfeld prove the local analogue (= for a small punctured neighbourhood of 0 in affine space) of your theorem with Hamm:

**Suggestion:** take  $Z \xrightarrow{f} \text{Ball} - \{0\}$ , with  $f$  “algebraic looking”.

$$Z \xrightarrow{\text{compactif.}} \bar{Z} \xrightarrow{\bar{f}} \text{Ball}.$$

Then, assuming  $Z$  irreducible,  $L$  linear subspace (o.c.L.) with  $\dim f(Z) - \text{codim } L \geq 2$ , one has, after a shrinking of the ball (depending on  $L$ ):

- (a) for  $L$  general:  $\pi_i(\bar{f}L) \xrightarrow{\sim} \pi_i Z$  for  $i < n-1$ ,  $\rightarrow$  for  $i = n-1$
- (b) for any  $L$ :  $\pi_i(f^{-1}(V(L-0))) \xrightarrow{\sim} \pi_i Z$  for  $\dots$  (same).

If this suggestion did hold, it would reprove the theorem. Indeed, write  $\mathbb{P}^n = P(V)$  (set of directions in  $V$ ), hence  $(V - \{0\}) \rightarrow P(V)$ .

Starting from  $Z \rightarrow P(V) \times P(V)$ , it pulls back to

$$\begin{array}{ccccc} Z & \longrightarrow & P(V) \times P(V) & & \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ Z_1 & \longrightarrow & (V - \{0\}) \times (V - \{0\}) & \longleftarrow & V - \{0\} \end{array}$$

— while  $\Delta \subset P(V) \times P(V)$  has one  $J$ :  $\Delta_V \subset V \times V$ , the graph of the identity map of  $V - \{0\}$  — and a linear subspace.

The suggestion, applied to  $Z_1$  and  $\Delta_V$ , gives Fulton–Hansen.

This leads to suggestions about the higher  $\pi_i$ . First a reprojective-isation of the above. Starting from

$$Z \longrightarrow P(V) \times P(V),$$

one introduces  $Z_2 \subset P(V \times V)$ : ( $Z_1$  above / homotheties):

$$P(V \times V) = \text{join } (P(V) \text{ and } P(V)) \supset \mathbb{G}_m\text{-bundle over } P(V \times V)$$

( $\mathbb{G}_m$ -bundle =  $P(V \times V) - P(V \times 0) - P(0 \times V)$ ), and take pull back of  $Z$ .

Then, Bertini applied to  $Z_2 \subset P(V \times V)$  and to  $P(\text{diagonal } V \subset V \times V)$  gives Fulton–Hansen for  $Z \rightarrow P(V) \times P(V)$ . Bertini for higher  $\pi_i$ .

One suggests:

**Conjecture/Suggestion:** Take  $Z \xrightarrow{f} P(V) \times P(V)$ ,  $f$  proper,  $Z$  smooth irreducible. Then

$$0 \rightarrow \pi_i f^{-1} \Delta \rightarrow \pi_i Z_2 \rightarrow Z \rightarrow \pi_i f^{-1} \Delta \rightarrow \pi_i Z \rightarrow 0$$

$$\pi_i f^{-1} \Delta \xrightarrow{\sim} \pi_i Z \quad (i > 2)$$

up to  $i = \dim f(Z) - \text{codim } \Delta$ , the injectivity part being lost for the last  $i$ .  
1

Of course, I want a variant with  $f^{-1}V(\Delta)$  for non proper  $Z$ . The map  $\pi_2 Z_2 \rightarrow Z$  is as follows: one  $Z$ , we have the line bundles  $\mathcal{O}(1, 0)$  and  $\mathcal{O}(0, 1)$ . Look at the homotopy sequences of the corresponding  $\mathbb{G}_m$ -principal bundles:  $\pi_2(Z) \xrightarrow{\partial} \pi_1(\mathbb{C}^*) = \mathbb{Z}$ , and take the difference of the maps to  $\mathbb{Z}$  for  $\mathcal{O}(1, 0)$  and  $\mathcal{O}(0, 1)$ .

It vanishes on the image of  $\pi_2(f^{-1}\Delta)$ , because  $\mathcal{O}(1, 0)$  and  $\mathcal{O}(0, 1)$  become isomorphic on  $f^{-1}(\Delta)$ .

— I guess that Lazarsfeld observed that the proof of Cor p28 + his local theorem gives that for

$$X \longrightarrow Y \hookrightarrow \mathbb{P}^N \quad Y \text{ closed, smooth; } X/Y \text{ } d\text{-sheeted covering,}$$

if  $2 \text{codim } Y + d \leq N$ , then  $X$  is simply connected.

What does one know about higher  $\pi_i$  or  $H_i$  — possibly assuming  $X$  smooth?

I am going to Moscow in a few days, for 2 weeks, and will take your ms with me, to leave it there. Could you send me a new one?

Yours truly,  
P. Deligne

---

<sup>1</sup>I went overboard. This is for  $f$  finite. In general, a correction like in the conjecture in my Bambah Colloq.